GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL BABAK PENYISIHAN

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

Nama Pembuat Soal : Fatih Ahmad S.

Divisi : DMS

Pelajaran : Fisika

Mudah

1. Bagaimanakah bunyi hukum Snellius tentang pemantulan?
    a. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terhadap bidang batas pemantul pada titik jatuh semuanya terletak dalam satu bidang datar.
    b. Sudut datang sama dengan sudut pantul.

2. Sebutkan prinsip-prinsip optika geometri!
   Prinsip-prinsip optika geometri:
    a. Bentuk lintasan cahaya
    b. Adanya hukum pemantulan
    c. Adanya hukum pembiasan

3. Jelaskan arti panas yang sesungguhnya!
    a. Sesungguhnya, panas adalah energi yang dipindahkan akibat perbedaan suhu pada dua benda.

4. Siapakah seseorang yang dikenal sebagai bapak elektronika dan penemu elektromagnet?
    a. Andre Marie Ampere.

Sedang

1. Apakah yang dimaksud dengan indeks bias mutlak?
    a. Indeks bias mutlak adalah perbandingan nilai *c* dengan ukuran cepat atau lambat cahaya yang merambat dalam suatu medium.

2. Lantai di tangga masjid jami' terdiri dari keramik berwarna hijau muda dan hijau tua (gelap). Ketika menaiki tangga masjid di siang hari, mengapa lantai dengan keramik hijau tua (gelap) terasa lebih panas daripada keramik yang berwarna hijau muda?

a. Karena lantai yang berwarna hijau tua (gelap) **lebih cepat menyerap kalor/panas** daripada yang berwarna hijau muda.

3. Bagaimanakah bunyi Asas Black?

a. Hukum Asas Black berbunyi bahwa "Banyaknya kalor yang keluar dari benda pertama ke benda kedua akan tepat sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam benda kedua

4. Bagaimanakah cara mengubah galvanometer menjadi voltmeter baru sehingga tegangan yang diukur juga jauh lebih besar?

a. Caranya dengan memasangkan hambatan seri pada galvanometer.

<u>Sulit</u>

1. Diketahui suatu zat cair bersuhu $300K$. Berapakah suhu zat cair tersebut jika diukur dengan skala Celcius?

a. Diketahui : $tK = 300$K

Ditanya : $t°C$

Jawaban : t∘C= tK−273 = 300−273 = 27∘C

2. Sebuah galvanometer yang mempunyai hambatan dalam 10 Ω dan hanya dapat untuk mengukur arus sebesar 25 mA akan diubah menjadi voltmeter yang mempunyai daya ukur maksimum sampai 80 V. Berapa nilai hambatan yang harus dipasang?

Dik : $V = 80V\ I_g = 25mA = 0{,}025A R_g = 10\Omega$

Dit : R?

Jawab :

$$R = \frac{V}{I_g} - R_g = \frac{80V}{0{,}025A} - 10\Omega$$

$$= 3200 - 10 = 3190\Omega$$